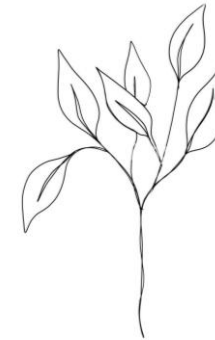




Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) – 2025-2027

**Seminar: Grundlagen der Pflanzenproduktion mit
Sachkundenachweis Pflanzenschutz
- Botanische Grundlagen -**

15./17. September 2025
Verena Reindl, AELF Weilheim



Gliederung

- Die Zelle der Pflanze
- Organe der Pflanze
- Wachstumsfaktoren der Pflanze
- Photosynthese und Atmung
- Nährstoffaufnahme der Pflanze
- Entwicklungsstadien der Pflanze



1. Die Zelle der Pflanze

➤ Zellwand:

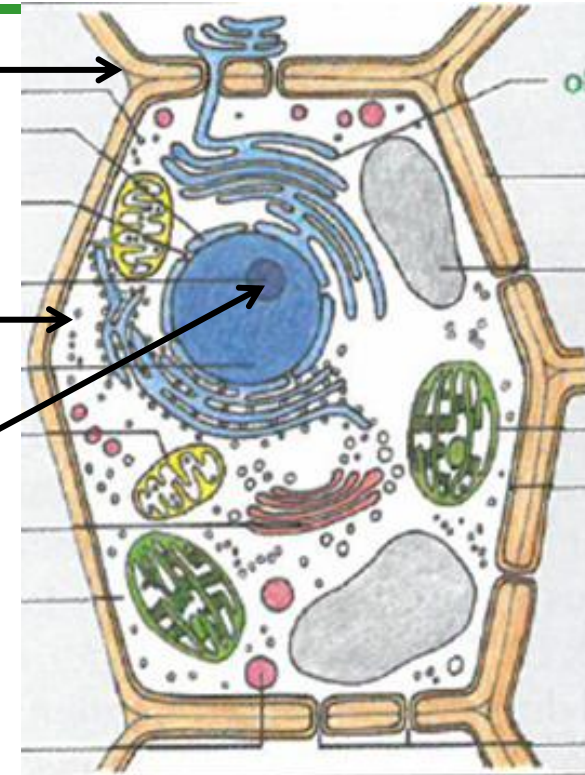
- nur bei Pflanzen, schützt das Zellplasma,
- durchlässig für Gase und wässrige Lösungen.

➤ Zellplasma:

- Besteht aus Wasser und Proteinen
- ist fähig zu Wachstum und treibt Stoffwechsel an

➤ Zellkern (Nukleolus):

- Umhüllt von Kernplasma
- Enthält die Erbinformationen (DNA), steuert den Stoffwechsel und das Wachstum.
- Bei jeder Zellteilung wird die DNA verdoppelt und in jeweils einer identischen Kopie an jede Tochterzelle weitergegeben.



Quelle: Grundstufe Landwirt

Zellplasma / Zellkern
(Nukleolus) / Zellwand

1. Die Zelle der Pflanze

➤ Mitochondrien:

- „Kraftwerke der Zelle“
- Atmungsorgane, liefern aus Glucose (Einfachzucker) die Energie für den Stoffwechsel der Zelle

➤ Plastiden:

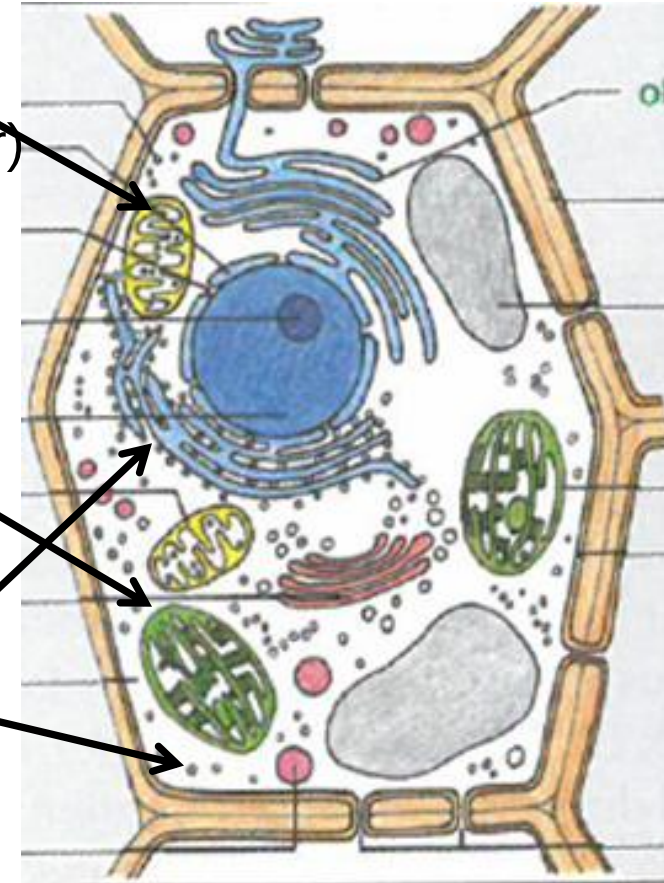
- Chloroplasten (→ Photosynthese)
- Leukoplasten (→ Aufbau der Reservestärke)
- Chromoplasten (→ rote und gelbe Farbträger) (z. B. Tomaten)

➤ Ribosomen:

- Ort des Proteinaufbaues aus Aminosäuren

➤ Endoplasmatisches Retikulum (ER):

- netzförmiges System aus Kanälen und Säckchen
- dient für den Stofftransport in der Zelle



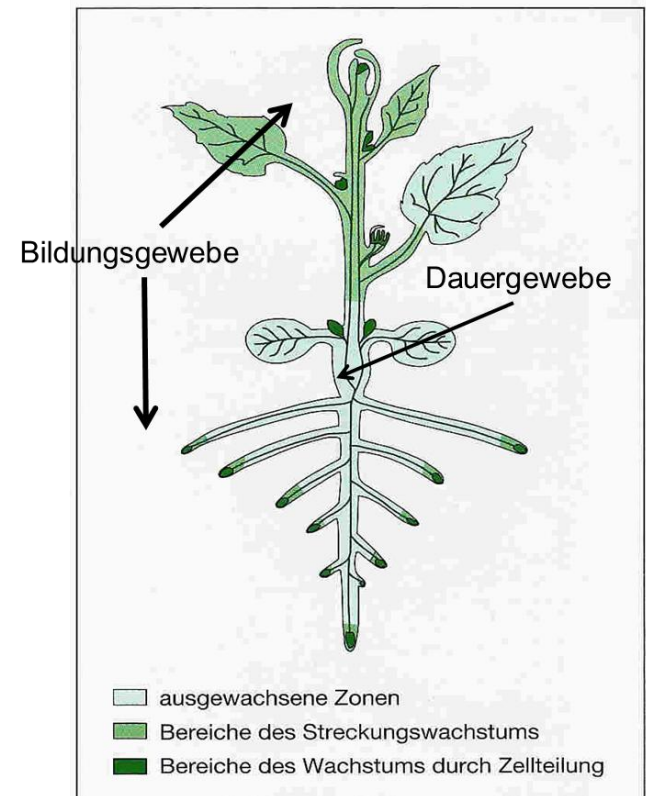
Quelle: Grundstufe Landwirt

Äußerer Aufbau der Zelle „Pflanzengewebe“

Viele gleichgebaute Zellen sind in Zellverbänden
(= Gewebe) zusammengeschlossen.

Gewebearten:

- **Bildungsgewebe** (frische Triebe)
-> für das Wachstum zuständig
- **Dauergewebe**
 - Hauptgewebe (Epidermis)
 - Grundgewebe (Parenchym)
 - Leitungsgewebe (Phloem, Xylem)
 - Festigungsgewebe (Sklerenchym)
 - Ausscheidungsgewebe



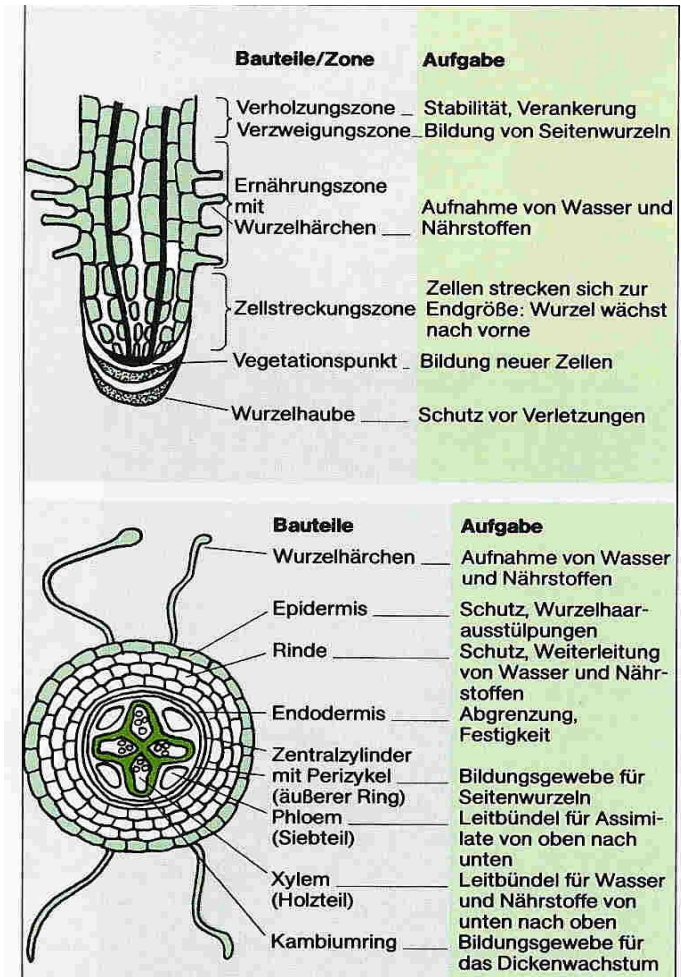
Quelle: Grundstufe Landwirt

2. Organe der Pflanze – Wurzel

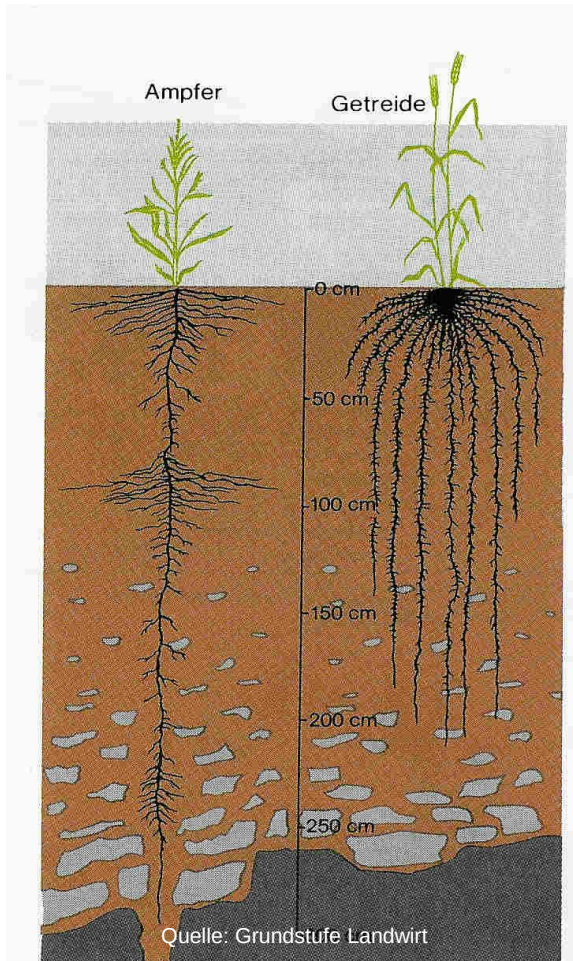
Aufgaben der Wurzel:

- verankern die Pflanze im Boden
- nehmen Wasser und Nährstoffe aus dem Boden auf

hauptaufnahme durch wurzelhaare



Wurzelsysteme



- **Zweikeimblättrige Pflanzen**
(Raps, Rüben, Kartoffel, Ampfer):
➔ Pfahlwurzel
- **Einkeimblättrige Pflanzen**
(Gräser, Getreide, Mais):
➔ Büschelwurzel

unterschiede:
Wurzelsystem, keimwurzel bleibt bestehen vs. stirbt ab
und meistens andere Blattadern

Wurzelsysteme

Zweikeimblättrige Pflanzen: (Raps, Rüben,..)

- Die Keimwurzel bleibt bestehen und wird zur Hauptwurzel aufgebaut.
- Sie bildet Seitenwurzeln und Verzweigungen. Je weniger die Verzweigung um so stärker wird sie zur Pfahlwurzel.

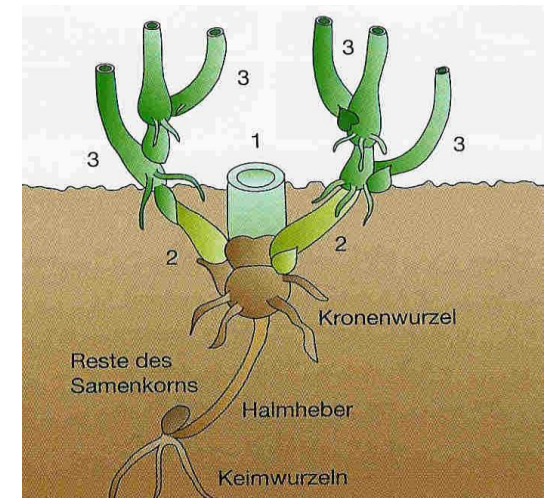


Einkeimblättrige Pfl.: (Gräser, Getreide, Mais,...)

- Die Keimwurzel stirbt rasch ab. Es bilden sich aus dem Hypokotyl oder aus dem 1. Knoten Kronenwurzeln.
- Es entsteht ein dichtes „Büschelwurzelsystem“



Quelle: Martin Wenninger



2. Organe der Pflanze

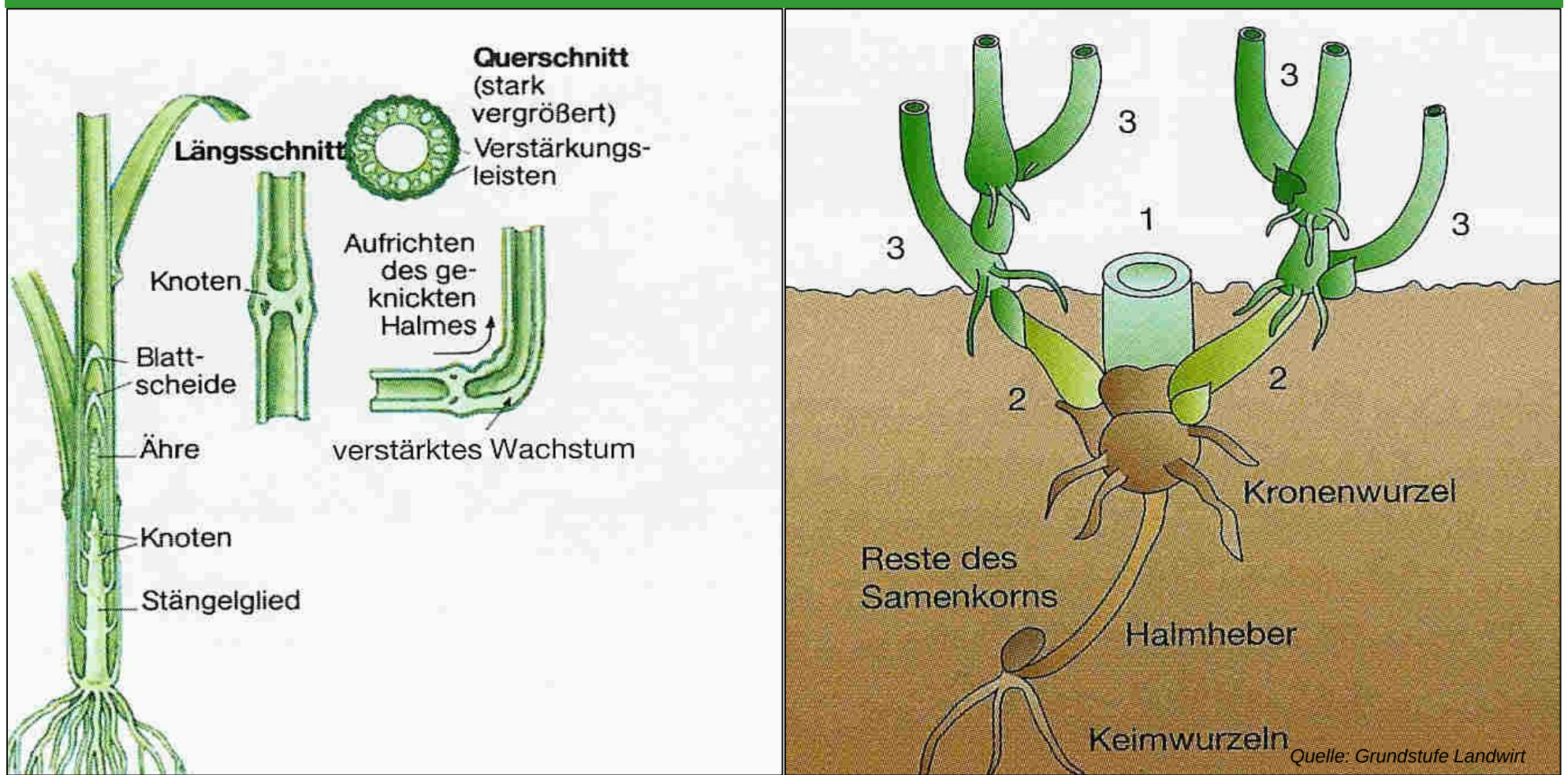
Spross: Stängel, Halm, Stamm

- Der Spross ist die Verbindung zwischen Wurzel und Blatt.
- Grüne Sprosssteile beteiligen sich an der Photosynthese.
- Die Sprossachse ist von Knoten („Nodien“) unterbrochen.
- An den Sprossknoten bilden sich Blätter und Seitensprosse.
- Die Sprossstücke zwischen den Knoten heißen „Internodien“.
- Das Längenwachstum erfolgt über Zellteilung und Zellstreckung an der Sprossspitze und über Wachstumszonen unmittelbar über den Sprossknoten.
- Verzweigungen: Die meisten Pflanzen können sich verzweigen (Seitensprossbildung, Bestockung)



Sprossaufbau und Bestockung

internodien abstände = Abstände zwischen Knoten



Sprossumbildungen

- **Sprossknollen:** z. B. Kartoffel
Die Augen sind Sprosskegel
Am Ende des Sprosses sind Stolonen
- **Ausläufer:** z. B. Risse (Gemeine, -Wiesen)
ober- oder unterirdische Sprosssteile.



- **Rhizome:** z. B. Quecke
unterirdische Sprosse,
jahrelang lebensfähig, vegetatives Vermehrungsorgan,
Nährstoffspeicher



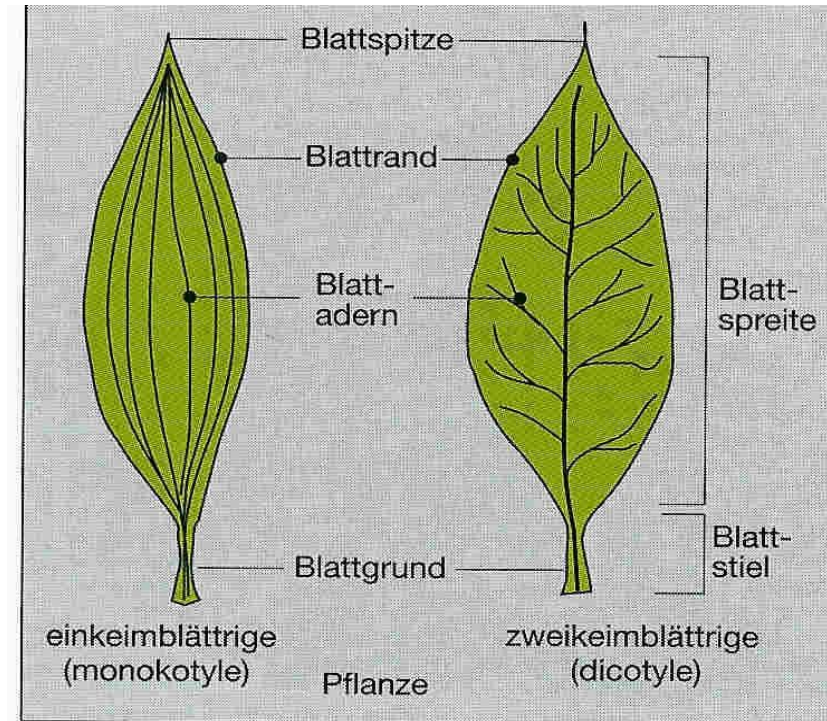
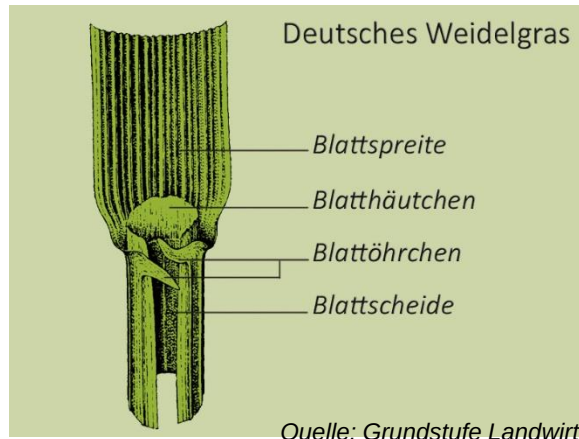
2. Organe der Pflanze – Blatt

➤ Aufgaben der Blätter:

- Assimilation (Stoffaufbau)
- Atmung (Stoffabbau)
- Transpiration (Verdunstung, Kühlung)

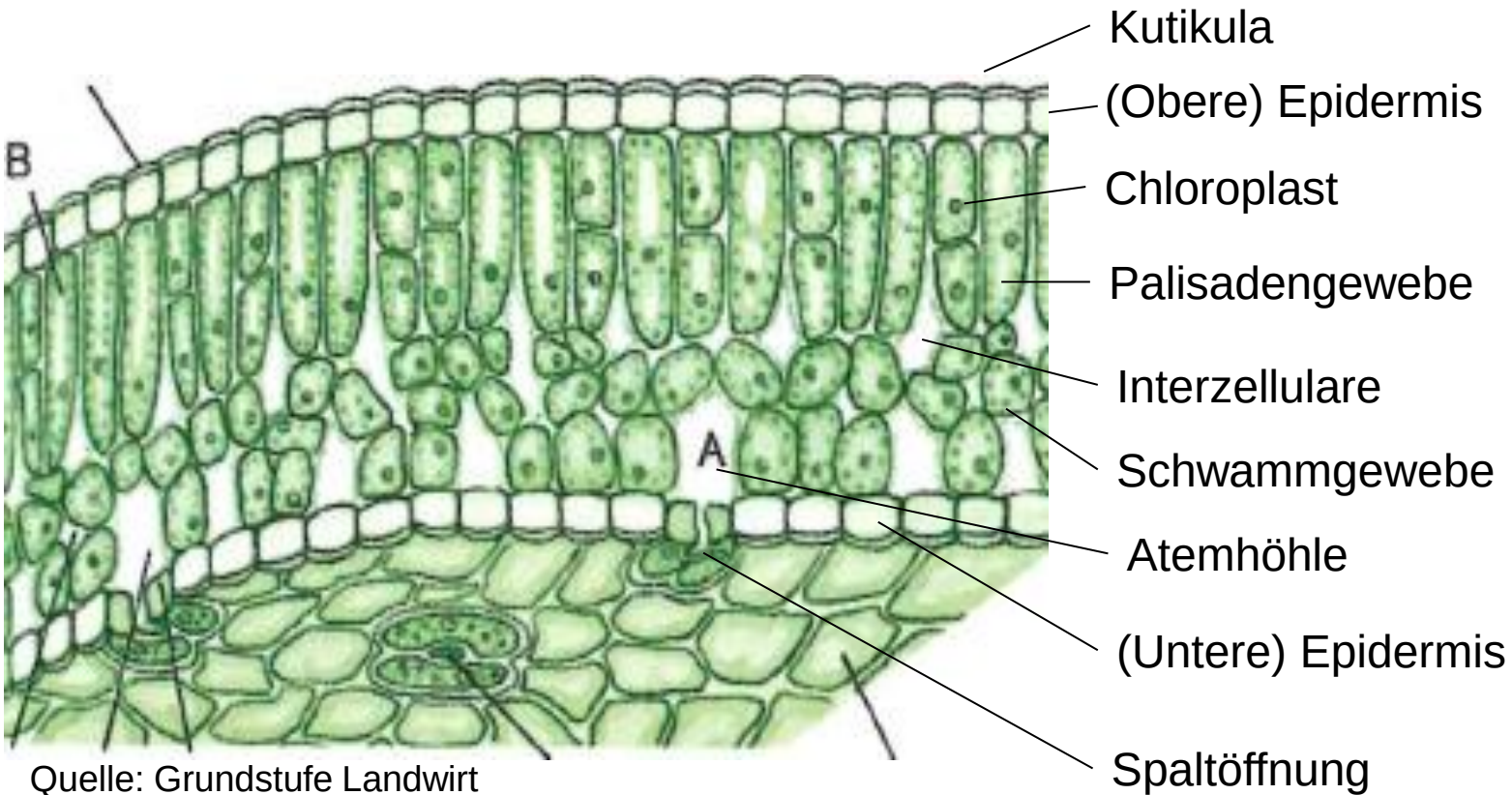
➤ Blattteile:

Blattstiel, Blattscheide,
Blattöhrchen, Blatthäutchen, Blatt



Quelle: Grundstufe Landwirt

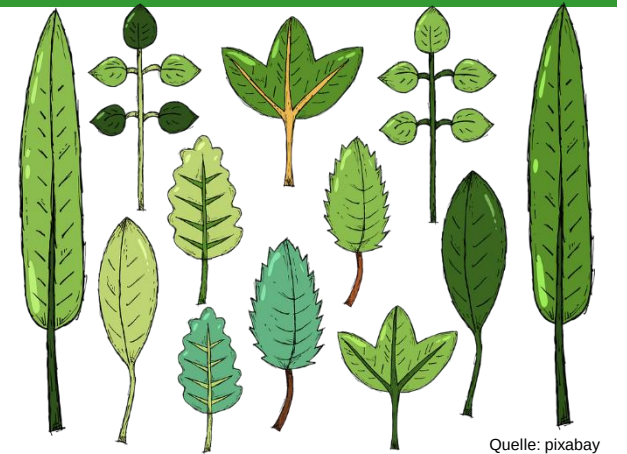
Der Blattquerschnitt



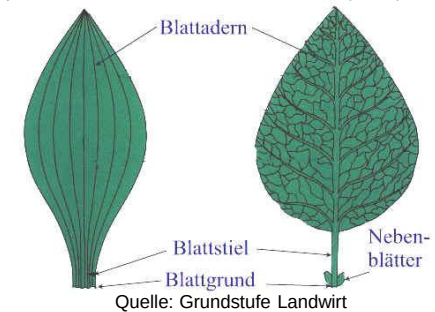
Quelle: Grundstufe Landwirt

Wichtige Merkmale der Blattes

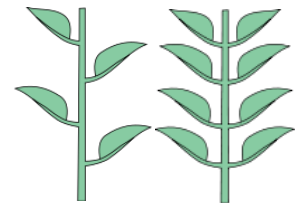
- Blattrand:
ganzrandig, gekerbt,
gebuchtet, gezahnt, etc.
- Blattteilung:
(einfach ungeteilt,
geteilt, zusammengesetzt)
- Blattaderung: parallelnervig, netznervig
- Blattstellung: wechselständig, gegenständig
- Behaarung: ja, nein



Quelle: pixabay



Quelle: Grundstufe Landwirt



Quelle: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ullstnie_._\(Phyllotaxis_._alternate-distichous\).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ullstnie_._(Phyllotaxis_._alternate-distichous).svg)

Quelle: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ullstnie_._\(Phyllotaxis_._alternate-distichous\).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ullstnie_._(Phyllotaxis_._alternate-distichous).svg)

Blattarten

zwei keimblätter: Kräuter und Leguminosen
ein keimblatt: Gräser

➤ Keimblätter:

- einkeimblättrige Pflanzen (z.B. Gräser)
- zweikeimblättrige Pflanzen (z.B. Raps)



Quelle: pixabay

➤ Laubblätter, Nebenblätter



Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhagodia_spinescens_2.jpg

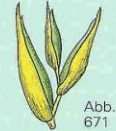
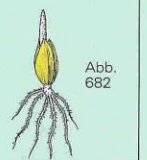
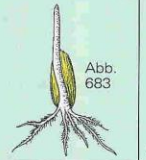
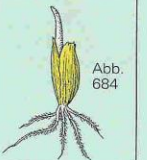
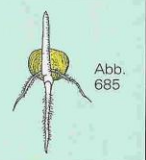
➤ Blütenblätter:

- Kelchblätter
- Staubblätter
- Fruchtblätter



Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apis_mellifera_-_Brassica_napus_-_Valingu.jpg

Unterscheidungsmerkmale

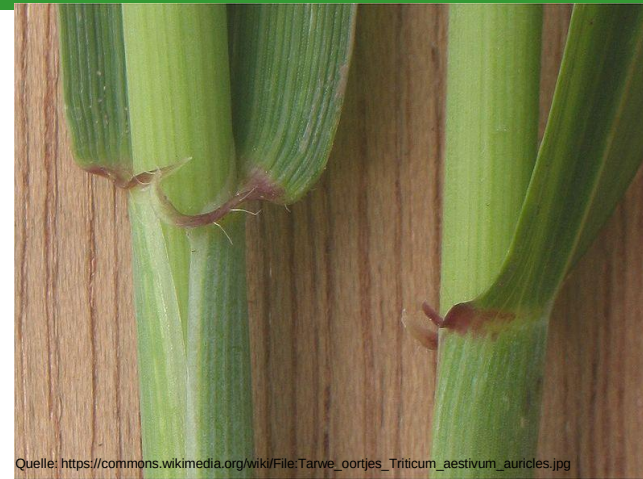
Getreideart	Weizen	Gerste	Roggen	Hafer	Mais
botanischer Name	<i>Triticum aestivum</i>	<i>Hordeum vulgare</i>	<i>Secale cereale</i>	<i>Avena sativum</i>	<i>Zea mais</i>
Blütenstand	 Ähre Abb. 663	 Ähre Abb. 664	 Ähre Abb. 665	 Rispe Abb. 666	 Kolben Abb. 667
Ährchenform	 Weizenährchen mit 5 Blüten-Kornanlagen Abb. 668	 Ährchen einer zweizeiligen Gerste Abb. 669	 Spindelglied der Ähre Abb. 670	 Außenkorn Abb. 671	 männlicher Blütenstand: gipfelständige Rispe Abb. 672 weiblicher Blütenstand: blattachselständiger Kolben mit Lieschblättern und Narbenfäden Abb. 673
Blattöhrchen	 mittel-lang bewimpert Abb. 674	 sehr groß Halm umfassend Abb. 675	 leicht ange-deutet Abb. 676	 fehlend Abb. 677	
Blatthäutchen	 lang Abb. 678	 kurz Abb. 679	 kurz Abb. 680	 lang, fransig Abb. 681	
Form der Keimpflanze	 Abb. 682	 Abb. 683	 Abb. 684	 Abb. 685	 Abb. 686
Tausendkorn-gewicht (TKG) in g	Winter- Sommer- weizen 41-52 38-49	Winter- Sommer- gerste 37-47 - zweizeilig 38-48	Winterroggen 31-39	29-37	150-400

Blatt-öhrchen

weizen hat die kleine Wimpern

Gerste hat keine

beide haben Blattöhrchen die um den stängel greifen



roggen reicht nicht rum, öhrchen klein

Blatt-häutchen

wahrscheinlich hafer, großes bltthäutchen mit Haaren



Unterscheidungsmerkmale

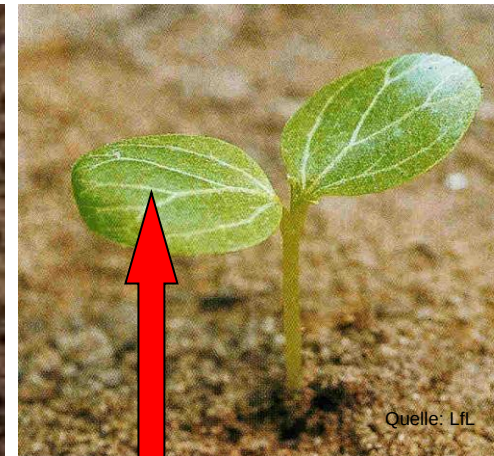
bei keimblättern kräuter:einkerbungen, aderung, zähnnchen, aber generell auch behaarung, stige



Ackerhohlzahn:
2 Zähnnchen



Klettenlabkraut:
Einkerbung



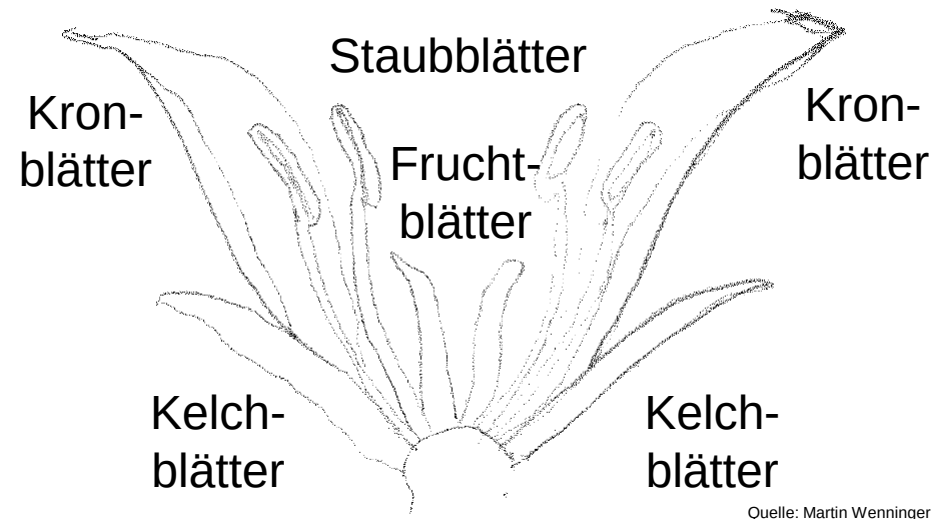
Bingelkraut:
Aderung

Unterscheidungsmerkmale



2. Organe der Pflanze

Aufbau der Blüte





Fruchtstände und Befruchtung

➤ Einhäusige Pflanzen:

Pflanze besitzt sowohl männliche als auch weibliche Blüten -> z. B. Mais

➤ Zweihäusige Pflanzen:

Pflanzen tragen entweder männliche oder weibliche Blüten -> z.B. Hopfen zB in der Hallertau nur weibliche pflanzen

➤ Selbstbefruchter:

Weizen, Hafer und Gerste

➤ Fremdbefruchter: durch wind

Mais und Roggen (Selbstbestäubung->Mindererträge)



Blüte und Frucht

- **Blüten- und Fruchtstände:**
Die einzelnen Blüten sind meist zu „Blütenständen“ vereinigt Verbesserung der Lockwirkung
- **Arten von Blütenständen:**
 - Ähre: Weizen, Gerste, Roggen, Triticale
 - Traube: Lupine
 - Rispe: Hafer
 - Kolben: Mais
 - Dolde: Bärenklau, Kerbel

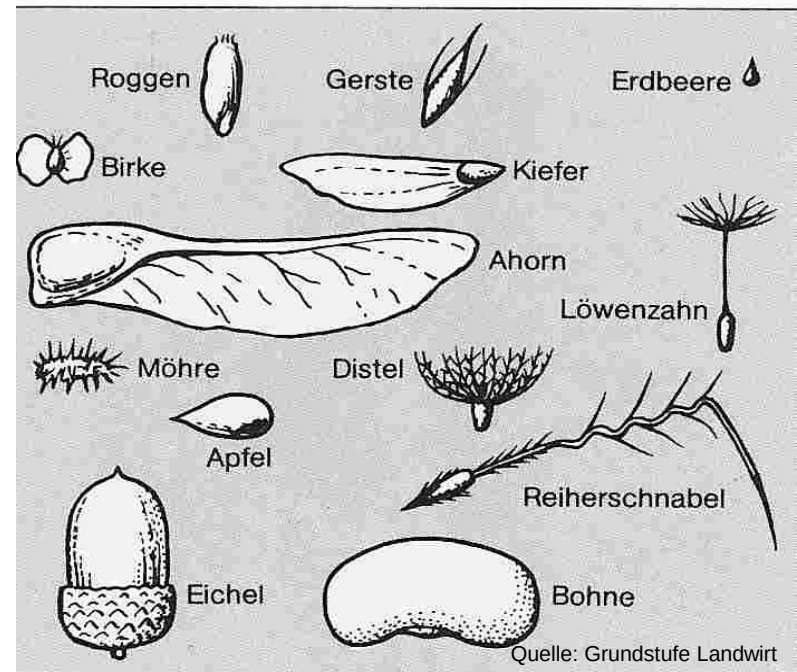
Traubige	Doldige	Trugdoldige
Hauptachsen sind stärker und länger als die Nebenachsen	Nebenachsen entspringen aus einem Punkt der Hauptachse und sind untereinander gleich lang	Hauptachse schließt mit einer Blüte ab, welche von darunter entspringenden Nebenachsen überwachsen wird, die ebenfalls am Ende eine Blüte tragen
Ähre Kolben	Dolde	Trugdolde
Traube	zusammengesetzte Dolde	Fächer
Rispe	Korb	Wickel

Quelle: Grundstufe Landwirt

2. Organe der Pflanze – Frucht

- Nach der Befruchtung des Fruchtknotens durch den Blütenstaub entwickelt sich die Frucht.
- Entsprechend dem Reifevorgang unterscheidet man

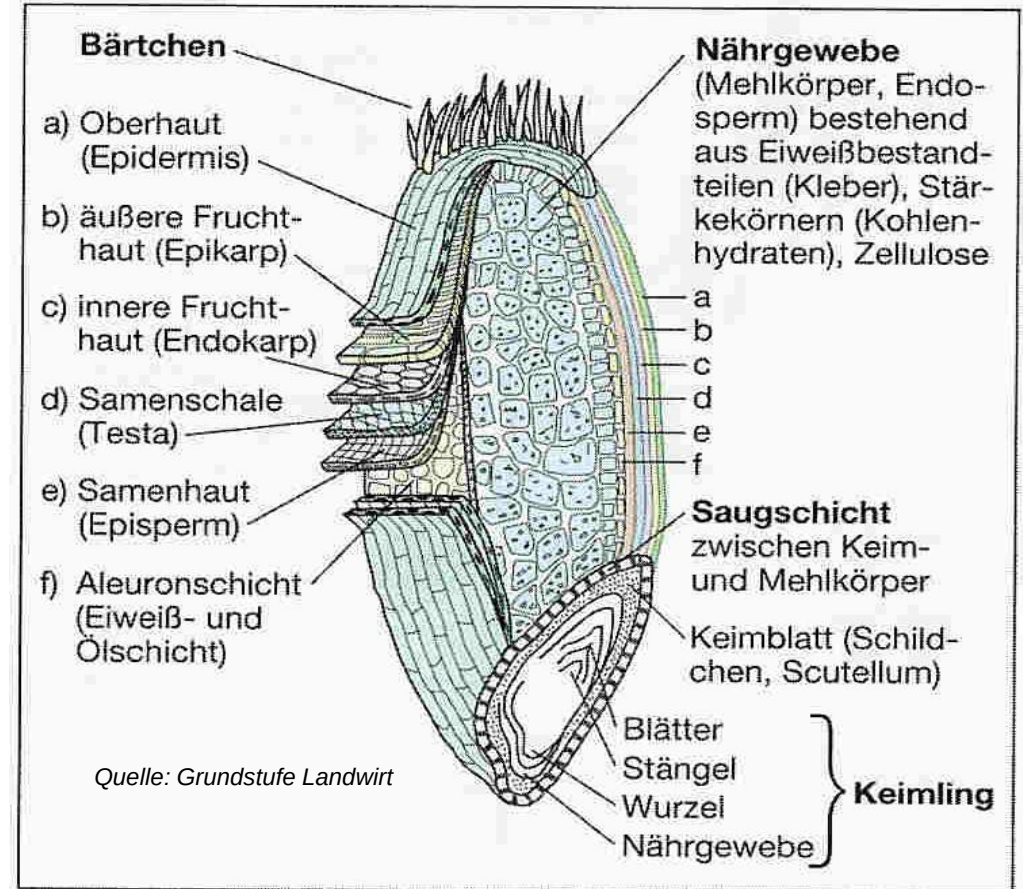
- „Trockenfrüchte“
 - Schließfrüchte = Getreidekorn,
 - Springfrüchte = Hülsen, Schoten und Kapseln und
 - Spaltfrüchte = Gliederschoten)
- „saftige Früchte“ (Beeren, Steinfrüchte, Sammelfrüchte)



Aufbau der Frucht

➤ Samenschale -> Schutzhülle

- **Embryo:**
(Keimling)
vorgebildete zukünftige Pflanze mit Keimblättern und Anlagen für Wurzeln und Sprosse
- **Endosperm:**
(Nähr- oder Mehlkörper)
Ernährung der Keimpflanze



3. Wachstumsfaktoren der Pflanze

Einfluss auf die Pflanze

➤ Licht:

- Keimung
(Lichtkeimer, Dunkelkeimer)
- Längenwachstum (Langtag, Kurztag)
- Assimilation (Photosynthese)

Einfluss durch den Landwirt

➤ Licht:

- Bodenbeschattung, Unkrautwuchs
- Saatzeit, Tageslänge
- Standraum, Nord-, Südhang



3. Wachstumsfaktoren der Pflanze

Einfluss auf die Pflanze

➤ Luft:

- CO₂ und Sauerstoff (Assimilationsleistung, Wurzelatmung)

➤ Wasser:

- Nährstofflösung
- Transport i. d. Pflanze
- Transpiration

Einfluss durch den Landwirt

➤ Luft:

- Bodenstruktur,
- Bodendurchlüftung

➤ Wasser:

- Bodenstruktur
- Bodenbeschattung
- Humushaushalt
- Beregnung



3. Wachstumsfaktoren der Pflanze

Einfluss auf die Pflanze

➤ Wärme:

- Keimung
- Pflanzenwachstum
- Kältereiz (Schossen bei Getreide)

Einfluss durch den Landwirt

➤ Wärme:

- Bodenstruktur,
- Bodendurchlüftung
- Saatzeit



3. Wachstumsfaktoren der Pflanze

Einfluss auf die Pflanze

➤ Nährstoffe:

- Wachstum
- Ertrag
- Qualität

Einfluss durch den Landwirt

➤ Nährstoffe:

- Bodenstruktur,
- Nährstoffverfügbarkeit im Boden
- Düngung:
 - mineralisch
 - organisch
 - über den Boden
 - über das Blatt



3. Wachstumsfaktoren der Pflanze

Einfluss auf die Pflanze

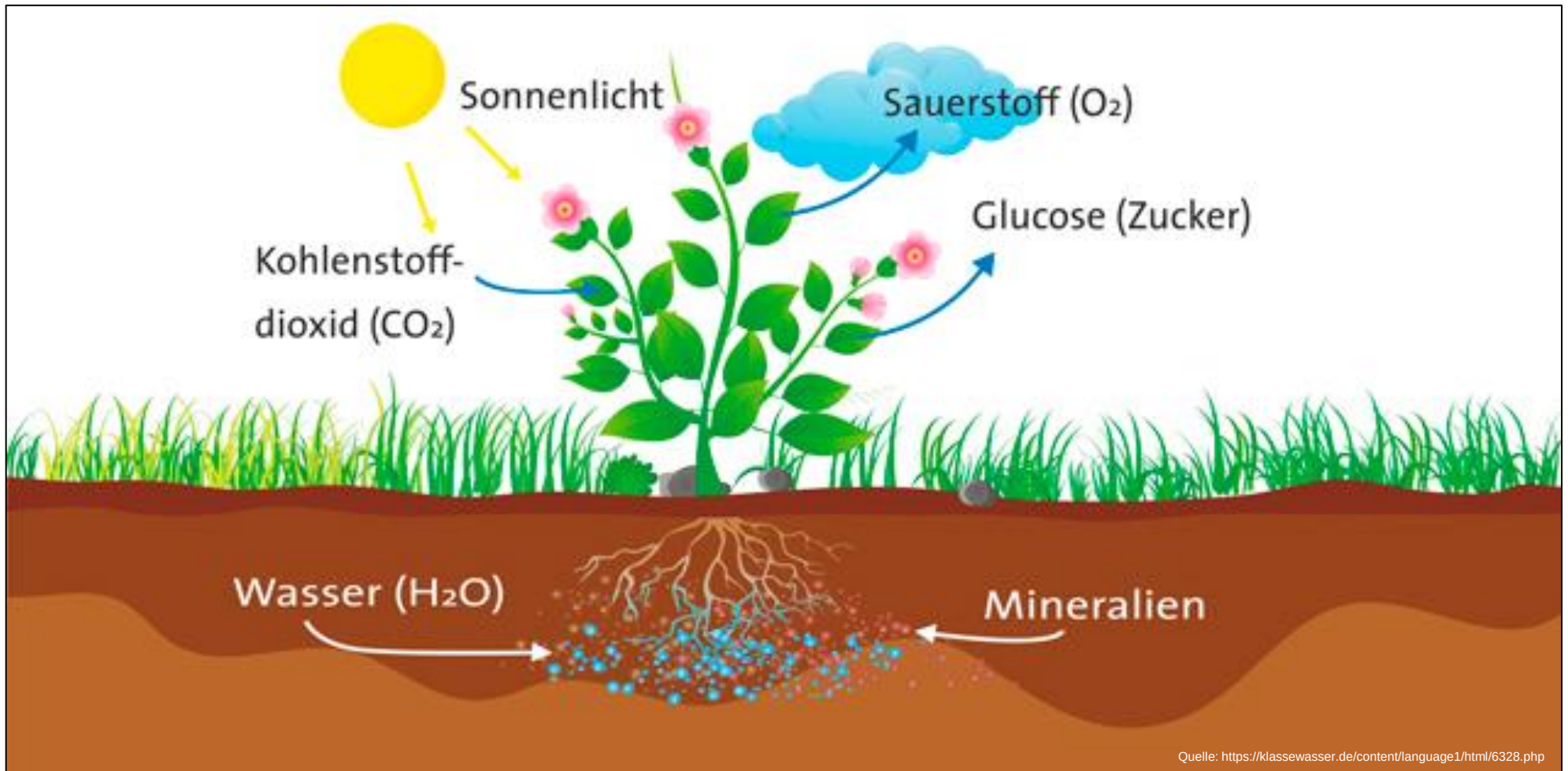
- **Erbfaktoren:**
 - Ertragsleistung
 - Qualität
 - Widerstandsfähigkeit gegen
 - Krankheiten
 - Schädlinge
 - Witterungseinflüsse

Einfluss durch den Landwirt

- **Erbfaktoren:**
 - Pflanzenzüchtung
 - Sortenwahl



4. Photosynthese



Assimilation – Stoffaufbau

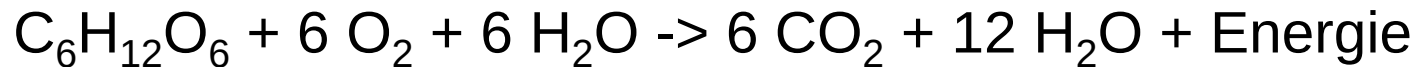
- Die Trockenmasse der Pflanzen besteht zu 40 – 50 % aus „Kohlenstoff („C“).
- Da die Nährlösungen keinen Kohlenstoff („C“) enthalten, kann ihn die Pflanze nur aus der Luft aufnehmen (CO₂-Gehalt: 0,03-0,04%).
- „Die Fotosynthese (Assimilation) bildet die Grundlage allen Lebens der Erde“
Erklären Sie den Ablauf:

Kohlenstoffdioxid und Wasser werden mit Hilfe von Blattgrün und Sonnenenergie zu Traubenzucker, Sauerstoff wird frei



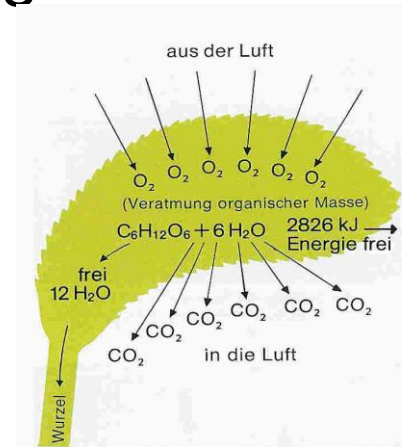
Dissimilation – Stoffabbau

- Photosynthese und Atmung – Pflanzen atmen Tag und Nacht, tagsüber überwiegt jedoch die Sauerstoffabgabe.
- Die Zellatmung (=Dissimilation) ist die Umkehrung der Photosynthese.



- Die freiwerdende Energie benötigt die Pflanze für ihre Lebensvorgänge (Keimung, Wachstum, Nährstoffaufnahme) wenn keine Lichtenergie zur Verfügung steht (**Dunkelheit**).

- Die freiwerdende Wärme lässt sich bei lagerndem Grünfutter, feuchtem Getreide feststellen.



Quelle: Grundstufe Landwirt

5. Nährstoffaufnahme der Pflanze

- Die Pflanze nimmt die Nährstoffe überwiegend aus dem Boden, gelöst in Wasser, in mineralischer Form auf.
- Ohne Wasser und den Saftstrom in den Leitungsbahnen der Pflanze ist daher keine Nährstoffaufnahme möglich.
- Die Aufnahme von Wasser in die Pflanzenzellen erfolgt über den Vorgang der „Osmose“.
- Dabei dringt zum Konzentrationsausgleich Bodenwasser durch die Zellwände in das Zellinnere ein und verleiht damit den Zellen den notwendigen Innendruck („Turgor“)



5. Nährstoffaufnahme der Pflanze

- Eine zu starke Düngerkonzentration kann diesen Prozess umkehren, der Zelle wird dann Wasser entzogen und sie stirbt schließlich ab („Plasmolyse“)
- Sie nimmt aus der Bodenlösung Nährstoffe in Ion-Form auf (z.B. K^+ , Ca^{++} , Mg^{++} , NO_3^- , $H_2PO_4^-$) und gibt dafür andere Ionen ab (z.B. H^+ , HCO_3^-).
- Die Ionen stehen untereinander in Konkurrenz. So wird die Aufnahme von Mg^{++} durch eine hohe Konzentration von Ca^{++} behindert.



6. Entwicklungsstadien der Pflanze

- Die Einteilung der einzelnen Entwicklungsabschnitte erfolgt nach Code-Zahlen (BBCH-Skala) 0 (Korn) bis 100 (Pflanze ist tot)
- Die Kenntnis der einzelnen Stadien ist besonders für Düngemaßnahmen und für den Pflanzenschutz unbedingt erforderlich.



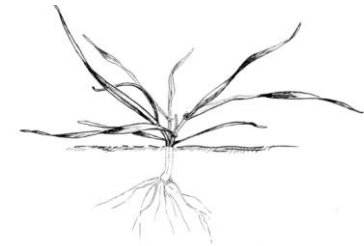
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breitenworbis_-_Auf_dem_Pfingstrasen_06_ies.jpg



Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AXIS50_2283_wiki.jpg

Wachstum - Entwicklungsphasen

- **Vegetative Entwicklung (ungeschlechtliche Entwicklung):**
Entwicklung der Pflanze von der Keimung bis Beginn der Blütenbildung



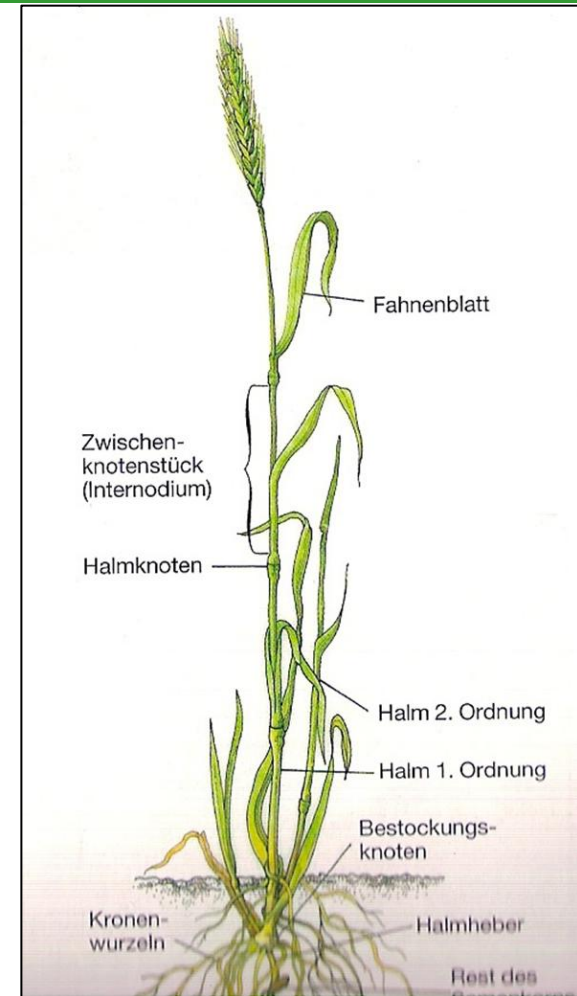
- **Generative Entwicklung (geschlechtliche Entwicklung):**
Blüte- und Fruchtbildung. Wird von manchen Pflanzen erst im 2. Lebensjahr erreicht (z.B. Zuckerrübe)

oder wasserkreuzkraut

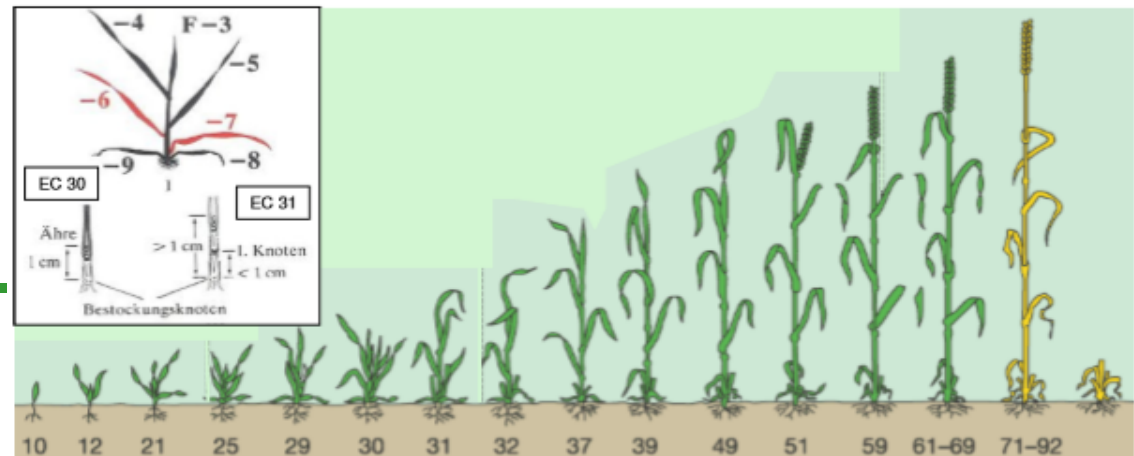


Entwicklungsstadien von Getreide (BBCH-Stadien)

- ▶ 0.. Keimung
- ▶ 1.. Blattentwicklung
- ▶ 2.. Bestockung
- ▶ 3.. Schossen
- ▶ 4.. Ähren-/Rispen-schwellen
- ▶ 5.. Ähren-/Rispen-schieben
- ▶ 6.. Blüte
- ▶ 7.. Fruchtbildung
- ▶ 8.. Samenreife
- ▶ 9.. Absterben



Entwicklungsstadien



Code	EC Stadium	Beschreibung	Bemerkung
0 Keimung	0-9	Keimung bis Auflaufen	
1 Blattentwicklung	10	Blatt spitzen	Blattspitzen des nächsten Blattes jeweils sichtbar
	11	1. Blatt entfaltet	
	12 - 19	2. Laubblatt entfaltet usw.	
2 Bestockung	21	1. Bestockungstrieb sichtbar	Bestockung kann ab Stadium 13 erfolgen
	22	2. Bestockungstrieb sichtbar	
	23	3.. Bestockungstrieb sichtbar usw.	
3 Schossen (Haupttrieb)	30	Haupttriebe beginnen sich zu strecken	Ähre min. 1 cm vom Bestockungsknoten entfernt
	31	1-Knoten-Stadium	1. Knoten min. 1 cm vom Bestockungsknoten entfernt
	32 - 34	2-Knoten-Stadium usw.	2. Knoten min. 2 cm vom 1. Knoten entfernt
	37	Erscheinen des letzten Blattes (Fahnenblatt)	letztes Blatt noch eingerollt
	39	Fahnenblatt voll entwickelt	Blatthäutchen sichtbar
4 Ährenscheiden	45	Blattscheide geschwollen	
	49	Grannenspitzen	
5 Ährenschieben	51	Beginn Ährenschieben	Ähre vollständig sichtbar
	55	Mitte Ährenschieben	
	59	Ende Ährenschieben	
6 Blüte	61	Beginn der Blüte	
	65	Mitte der Blüte	
	69	Ende der Blüte	
7 Fruchtbildung	71	Beginn Kornbildung	Korninhalt wässrig
	75	Mitte Milchreife	Korninhalt milchig
8 Reife	85	Teigreife	Korninhalt weich und trocken Fingernageleindruck bleibt Korn hart; kaum zu brechen
	87	Gelbreife	
	89	Vollreife	
9 Absterben	92	Totreife	Körner nicht mehr zu brechen
	97	Pflanzen abgestorben	Halme brechen zusammen
	99	Erntegut	